Conversion energetique dans une cavite resonante

Du vent a l'electricite

Denis O.

Positionnement : Physique (Mecanique) · Physique (Matiere) · Informatique

2024–2025

Plan

Contexte energetique

Enjeux de la transition energetique

- Diversification des sources renouvelables
- Conversion a **toutes les echelles** : eoliennes → dispositifs piezoelectriques
- Besoin de capteurs autonomes en zones isolees

Origine de l'inspiration

Les vibrations des **instruments a vent** en musique de chambre ont conduit a transposer leurs principes physiques vers la production d'electricite.

Energie solaire
↓
Energie eolienne
↓
Vibrations acoustiques
↓
Electricite

Resonateurs de Helmholtz – exemples et contexte

Sources d'energie mecanique (vent)

- Eoliennes *onshore/offshore*
- Cerfs-volants generateurs
- Houlogenerateurs (vagues)

Resonance acoustique – applications

- Guitare acoustique
- IRM (imagerie medicale)
- Echappement automobile

Types de resonateurs de Helmholtz

- Resonateurs en serie
- Metasurfaces acoustiques
- Fractales de Hilbert

Constat

Ces systemes amplifient/attenuent des frequences precises – peut-on en **extraire de l'energie electrique** ?

Problematique et objectifs

Problematique

Existe-t-il une methode alternative pour exploiter l'energie mecanique du vent ?

Objectifs

1. Modeliser et verifier la **frequence propre** d'une cavite de Helmholtz
2. Caracteriser la **resonance couplee** lame vibrante / cavite
3. Mesurer la **tension produite** par un quartz piezoelectrique
4. Evaluer les **performances** en conditions reelles
5. Explorer les **perspectives** : capteurs IoT autonomes

Mots-cles

Resonance de Helmholtz
Resonance couplee
Piezoelectricite
Conversion d'energie

Hypothese de travail

Flux d'air **constant** (vent regulier) $\Rightarrow$ oscillateur force a frequence fixe.

Frequence propre d'une cavite de Helmholtz

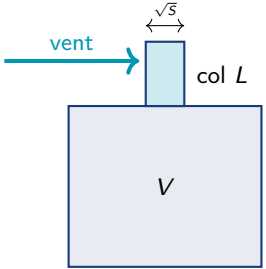
Modele mecanique equivalent

- Masse d'air dans le col $\leftrightarrow$ masse
- Volume de la cavite $\leftrightarrow$ ressort

Frequence de resonance

$$f_0 = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{S}{VL}}$$

c = celerite du son, S = section du col
V = volume, L = longueur effective du col



Application numerique

- Canette 33 cl : $f_0^{\text{theo}} = 335\,\text{Hz}$
- Canette 50 cl : $f_0^{\text{theo}} = 256\,\text{Hz}$

Demonstration de f_0

Relation pression–densite

$$p_i = \frac{c^2 Q}{j\omega V} \qquad (1)$$

2e loi de Newton (col, $m = \rho_0 SL$)

$$j\omega L\, Q = S(p_0 - p_i) \qquad (2)$$

Injection de (1) dans (2) :
p_0 minimale $\Longrightarrow$ resonance :

$$\omega_0^2 = \frac{c^2 S}{VL} \Longrightarrow \boxed{f_0 = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{S}{VL}}}$$

Facteur de qualite Q

$$Q = \frac{f_e}{\Delta f}$$

Balayage – 33 cl : $Q \approx 20$ Oscillation libre – 33 cl : $Q \approx 100$

Resonance couplee : lame vibrante + cavite

Systeme couple (oscillateurs mecaniques)

$$\begin{cases} m_p\ddot{x}_p + R_p\dot{x}_p + (k_p+\mu A^2)x_p + \mu AS\, x_a = F(t) \\ m_a\ddot{x}_a + R_a\dot{x}_a + \mu S^2 x_a + \mu AS\, x_p = 0 \end{cases}$$

Deux modes propres :

$$\omega_\pm^2 = \frac{\omega_p^2+\omega_h^2}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\omega_p^2-\omega_h^2)^2 + 4k^2\omega_p^2\omega_h^2}$$

Coefficient de couplage

$$k^2 = \frac{\Delta^2 - \frac{1}{4}(\omega_p^2 - \omega_h^2)^2}{\omega_p^2 \cdot \omega_h^2}$$

	33 cl	50 cl
k	$\approx 1{,}10$	$\approx 1{,}25$

Couplage tres fort dans les deux cas.

Dispositifs et protocoles

Resonateurs de Helmholtz

- Canettes aluminium 33 cl et 50 cl
- Col = ouverture superieure

Transducteurs

- Microphone (mesure acoustique)
- Quartz piezoelectrique ($\rightarrow$ electrique)
- Centrale d'acquisition numerique

Trois protocoles

1. **Balayage en frequence** (HP + micro) : verification de f_0, mesure de Q
2. **Oscillation libre** (bille + micro) : impulsion mecanique, mesure de Q
3. **Resonance couplee** (HP + piezo) : deux modes observes

Tentatives infructueuses

Lame vibrante, membrane HP, diapason, bille, tige, plastique – seul le quartz s'est revele concluant.

Chaine d'acquisition et traitement du signal

Traitement numerique (Python)

- Filtre passe-bas : integration discrete
- Spectre FFT, detection du pic de resonance

Mesure de puissance

$$P = \frac{U^2}{R}, \qquad E = \int P \, \mathrm{d}t$$

Adaptation d'impedance : R optimale.

Frequences propres : theorie vs. experience

Canette	f_0^{theo}	f_0^{balayage}	f_0^{souffle}	$f_0^{\text{osc. libre}}$	Ecart
33 cl	335 Hz	301 Hz	345 Hz	300 Hz	$\leq 4\,\%$
50 cl	256 Hz	245 Hz	–	250 Hz	$\leq 4\,\%$

Facteur de qualite

- Balayage – 33 cl : $Q \approx 20$
- Balayage – 50 cl : $Q \approx 10$
- Oscillation libre – 33 cl : $Q \approx 100$

Ecart entre methodes : pertes par rayonnement.

Resonance couplee (50 cl)

- Mode bas : 265 Hz (predit 256 Hz)
- Mode haut : 480 Hz

Resonance couplee (33 cl)

- Mode bas : 340 Hz
- Mode haut : 580 Hz

Reponse du quartz piezoelectrique et puissance extraite

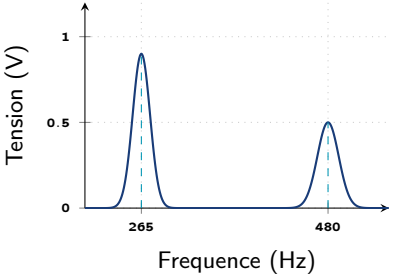
Resultat cle

- Tension maximale a $f = 256\,\mathrm{Hz}$ (50 cl)
- Pic net au pic de resonance de Helmholtz
- Adaptation d'impedance : max de $P = U^2/R$

Puissance extraite (canette)

$$P_{\text{canette}} = 3 \times 10^{-6}\,\mathrm{W} = 3\,\mu\mathrm{W}$$

Deux pics de tension : mode de Helmholtz + mode couple haut.



Spectre schematique – canette 50 cl

Tests en conditions reelles

Protocole

- Canettes exposees a un **flux d'air exterieur**
- Mesure simultanee : micro + piezoelectrique
- Enregistrement sur centrale d'acquisition

Observations

- Excitation des modes propres detectee
- Signal piezo mesurable meme a faible debit
- Coherence avec les mesures en laboratoire

Validation des hypotheses

- Flux constant ✓ vent regulier
- Linearite ✓ faibles amplitudes
- Ind. thermique $\approx$ a T ambiante

Influence de l'eau (50 cl)

Ajout d'eau $\Rightarrow$ modification du volume effectif $\Rightarrow$ decalage de f_0.

Bilan de puissance

Reference	Puissance	Rapport
Canette (ce TIPE)	$3\,\mu$W	$\times 1$
Mini-panneau solaire (calculatrice)	$\sim 0{,}1\,\mu$W	$10\times$ moins
Microcontroleur en veille	~ 1–$5\,\mu$W	comparable
Chargeur de telephone	~ 5 W	$1{,}6\times 10^6\times$ plus
Ampoule LED	~ 10 W	$3\times 10^6\times$ plus

Scalabilite

Alimenter une glaciere 45 W :

$$N = \frac{45}{3\times 10^{-6}} = 15\times 10^6 \text{ canettes}$$

Surface : $A \approx 6\times 10^3\,\text{m}^2$ (0,6 ha)

Application LoRa

Energie pour 1 transmission : $E \approx 0{,}01$ J

Temps de charge (1 canette) :

$$t = \frac{0{,}01}{3\times 10^{-6}} \approx 55\,\text{min}$$

Portee : $D_{\max} \approx 50$ km

Perspectives applicatives

Capteurs compatibles

Capteur	Puissance
Gaz	$\sim 1\,\mathrm{mW}$
Pression	$\sim 10\,\mu\mathrm{W}$
Humidite	$\sim 5\,\mu\mathrm{W}$
Temperature	$\sim 1\,\mu\mathrm{W}$

Capteurs de **temperature/humidite** directement atteignables avec un petit reseau de canettes.

Deploiements envisages

- Qualite de l'air (littoral)
- Risques d'avalanches (cols)
- Detection d'incendies (forets)
- Pollution / vibrations (ponts, toitures)

Pistes d'amelioration

- Materiaux avances (PVDF)
- Optimisation de l'impedance
- Reseaux de resonateurs (metasurfaces)

Conclusion

Bilan

- **Modele valide :** $f_0^{\text{theo}} \approx f_0^{\text{exp}}$ a moins de 4 % pres
- **Facteur de qualite** mesure par deux methodes independantes
- **Couplage fort** confirme : $k \approx 1{,}1$–$1{,}25$
- **Puissance** mesuree : $P = 3\,\mu\text{W}$ par canette
- **Essais reels** : signal coherent sous vent naturel

Reponse a la problematique

Une cavite de Helmholtz couplee a un quartz piezoelectrique constitue une methode alternative viable pour convertir l'energie mecanique du vent, a une echelle adaptee a l'alimentation de **capteurs IoT autonomes**.

Merci de votre attention

Denis O. – TIPE 2024–2025

Annexe A – Demonstration complete

1. **Relation pression–densite :** $p_i = c^2 \rho'$, ou $c^2 = \partial P / \partial \rho|_S$
2. **Conservation de la masse :** $Q = V\, \partial \rho / \partial t \;\Rightarrow\; p_i = c^2 Q / (j\omega V)$ (1)
3. **Newton (col) :** $j\omega L\, Q = S(p_0 - p_i)$ (2)
4. **Injection de (1) dans (2) :** p_0 minimale $\Leftrightarrow \omega^2 = c^2 S / (VL)$

$$\boxed{f_0 = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{S}{VL}}}$$

Annexe B – Tableau du couplage

		33 cl	**50 cl**
Lame seule	f_p	301 Hz	250 Hz
Cavite seule	f_h	335 Hz	256 Hz
Mode couple bas	f_-	340 Hz	265 Hz
Mode couple haut	f_+	580 Hz	480 Hz
Coefficient	k	$\approx 1{,}10$	$\approx 1{,}25$

Annexe C – References

1. Boyer A. et al., *Resonateurs de Helmholtz*, Olympiades, 2011.
2. Hoang T., *Recuperation d'energie piezoelectrique*, These Tours, 2019.
3. Zhang Q., *Micro-energie par couplage multiphysique*, These Grenoble, 2011.
4. Sabat R., *Metasurface acoustique Helmholtz*, These Lorraine, 2017.
5. Ahmed-Seddik B., *Energie vibratoire large bande*, These Rennes 1, 2020.
6. Bruneau M., *Acoustique des cavites*, CNRS, 2018.
7. Damy G., Gauthier M., *Energie a partir de la houle*, CNEXO, 1981.
8. Liu X. et al., *Bandwidth enhancement Helmholtz CMUTs*, J. Sensors, 2019.